

Théorème (de la borne supérieure)

Théorème Toute partie non vide et majorée de $\mathbf{R}$ possède une borne supérieure.

DÉMONSTRATION. Notons $\mathcal{M}$ l'ensemble des majorants de A :

$$\mathcal{M} = \{m \in \mathbf{R}, \forall a \in A, a \leq m\}$$

Il s'agit de montrer que cet ensemble possède un plus petit élément. Fixons $\varepsilon > 0$ et $m \in \mathcal{M}$.

Soit $I = \{n \in \mathbf{N}, m - n\varepsilon \in \mathcal{M}\}$. Comme $0 \in I$, on voit déjà que $I \neq \emptyset$. D'autre part, si $a \in A$ alors $\forall n \in I, a \leq m - n\varepsilon$ et donc :

$$n \leq \frac{m - a}{\varepsilon}$$

ce qui montre que I est majoré. L'ensemble I possède donc un plus grand élément n_0 . Posons $\mu = m - n_0\varepsilon$. Ainsi $\mu \in \mathcal{M}$ et $\mu - \varepsilon \notin \mathcal{M}$ et donc $\exists \alpha \in A, \alpha > \mu - \varepsilon$. On a prouvé que :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists (\alpha, \mu) \in A \times \mathcal{M}, \mu - \alpha < \varepsilon$$

Autrement dit, $(A, \mathcal{M})$ est un couple d'ensembles adjacents et il existe donc un unique $s \in \mathbf{R}$ tel que :

$$\forall (a, m) \in A \times \mathcal{M}, a \leq s \leq m$$

s est un majorant de A et c'est le plus petit.